柯西施瓦茨不等式通过构造正定矩阵的方式进行证明

Thoroem

定理 1 设 a_i, b_i 为任意实数 $(i = 1, 2, \cdots, n)$
则

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} b_i^2,$$

其中等号当且仅当 a_i 与 b_i 成比例时成立.(1)式称为 Cauchy 不等式.(注意此定理以后应用很广泛.)

证 III (利用二次型)

$$0 \leqslant \sum_{i=1}^{n} (a_i x + b_i y)^2$$

$$= \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\Big) x^2 + 2\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\Big) xy + \Big(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\Big) y^2,$$

即关于 x、y 的二次型非负，因此

$$\begin{matrix} \sum_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \\ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i & \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \end{matrix} \geqslant 0,$$

此即式 (1).
注 用方法 III，易将结果进行推广。因

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \sum_{i=1}^{n} (a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{im} x_m)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{k,j=1}^{m} a_{ik} a_{ij} x_k x_j \\ &= \sum_{k,j=1}^{m} \Big(\sum_{i=1}^{n} a_{ik} a_{ij}\Big) x_k x_j, \end{aligned}$$

此式右边为 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 的二次型，此式表明该二次型非负，因此系数行列式

$$\operatorname{Det}\left(\sum_{i=1}^{n} a_{ik}a_{ij}\right)=\begin{matrix}\sum_{i=1}^{n} a_{i1}^2 & \sum_{i=1}^{n} a_{i1}a_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} a_{i1}a_{im}\\ \sum_{i=1}^{n} a_{i2}a_{i1} & \sum_{i=1}^{n} a_{i2}^2 & \cdots & \sum_{i=1}^{n} a_{i2}a_{im}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \sum_{i=1}^{n} a_{im}a_{i1} & \sum_{i=1}^{n} a_{im}a_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} a_{im}^2\end{matrix}\geqslant 0. \quad (2)$$

等号当且仅当 $(a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1}),(a_{12},a_{22},\cdots,a_{n2}),\cdots,(a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{nm})$ 线性相关 即：$\exists$ 不全为零的常数 $x_1,\cdots,x_m$ 使得

$$a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{im}x_m=0 \quad (i=1,2,\cdots,n)]$$

时成立.